

# ANDROBIOME

Erkek ürogenital sistem mikrobiyotasının  
kapsamlı değerlendirilmesi ve CYBE etkeni  
zorunlu patojenlerin tespiti

Erkek Ürogenital Mikrobiyom Analizi

## Androbiome Nedir?

Androbiome, erkek ürogenital sistem mikrobiyotasının durumunun değerlendirilmesi ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların (CYBE) etkeni olan zorunlu patojenlerin tespiti için kapsamlı bir Real-Time PCR tabanlı testtir. Kültürde üretilmesi zor olan anaerobik mikroorganizmalar dahil olmak üzere normal ve fırsatçı mikrobiyota bileşenlerinin hızlı kantitatif tayinini sağlar.

### Kantitatif Mikrobiyota Analizi

Normal ve fırsatçı mikrobiyota bileşenlerinin oransal dağılımını belirler

### CYBE Taraması

C. trachomatis, M. genitalium, N. gonorrhoeae, T. vaginalis tespiti

### Geniş Fırsatçı Mikroorganizma Profili

Kronik hastalık formları ve tedaviye yetersiz yanıt durumlarında detaylı değerlendirme

### Moleküler Tanı

Klasik kültür yöntemiyle saptanamayan anaerobları ve zor üreyen mikroorganizmaları da kapsar

## Androbiome Tam Analiz Paneli

| Mikroorganizma                                              | Kategori                          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <strong>Göstergeler</strong>                                |                                   |
| İnsan genomik DNA'sı                                        | Numune kalite kontrolü            |
| Toplam Bakteri Kütlesi (TBK)                                | Genel bakteri kantitasyonu        |
| <strong>Normal Mikrobiyota (Kommensaller)</strong>          |                                   |
| Staphylococcus spp.                                         | Normal kommensal                  |
| Streptococcus spp.                                          | Normal kommensal                  |
| Corynebacterium spp.                                        | Normal kommensal                  |
| <strong>Geçici Mikroorganizmalar</strong>                   |                                   |
| Lactobacillus spp.                                          | Partner kontaminasyonu göstergesi |
| <strong>BV ile İlişkili Fırsatçı Mikroorganizmalar</strong> |                                   |
| Gardnerella vaginalis                                       | Fırsatçı                          |
| Megasphaera spp. / Veillonella spp. / Dialister spp.        | Fırsatçı                          |
| Sneathia spp. / Leptotrichia spp. / Fusobacterium spp.      | Fırsatçı                          |
| Ureaplasma urealyticum                                      | Fırsatçı mikoplazma               |
| Ureaplasma parvum                                           | Fırsatçı mikoplazma               |
| Mycoplasma hominis                                          | Fırsatçı mikoplazma               |
| Atopobium kümesi                                            | Fırsatçı                          |
| <strong>Fırsatçı Anaeroblar</strong>                        |                                   |
| Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp.     | Fırsatçı anaerob                  |
| Anaerococcus spp.                                           | Fırsatçı anaerob                  |
| Peptostreptococcus spp. / Parvimonas spp.                   | Fırsatçı anaerob                  |
| Eubacterium spp.                                            | Fırsatçı anaerob                  |
| <strong>Diğer Fırsatçı Mikroorganizmalar</strong>           |                                   |
| Haemophilus spp.                                            | Fırsatçı                          |
| Pseudomonas aeruginosa / Ralstonia spp. / Burkholderia spp. | Fırsatçı                          |
| Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.                 | Fırsatçı                          |
| <strong>Maya Mantarları</strong>                            |                                   |
| Candida spp.                                                | Maya mantarı                      |
| <strong>Zorunlu Patojenler (CYBE)</strong>                  |                                   |
| Mycoplasma genitalium                                       | Zorunlu patojen                   |
| Trichomonas vaginalis                                       | Zorunlu patojen                   |
| Neisseria gonorrhoeae                                       | Zorunlu patojen                   |
| Chlamydia trachomatis                                       | Zorunlu patojen                   |

## Biyomateryal ve Hasta Hazırlığı

### Kabul Edilen Biyomateryal Türleri

| Biyomateryal                             | Tanı Hedefi                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Glans penis / prepsiyum epitel sürüntüsü | Üretrit, balanopostit               |
| Üretra sürüntüsü                         | Üretrit                             |
| Ejakülat                                 | Prostatit, vezikülit, epididimit    |
| Prostat salgısı                          | Prostatit                           |
| İdrar (ilk porsiyon)                     | Üretrit (sürüntü yerine alternatif) |

### Hasta Hazırlık Kuralları

| Kural                                                                | Süre              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Cinsel perhiz veya bariyer kontrasepsiyon kullanımı                  | 3 gün önce        |
| Antiseptik kullanımından kaçınılması (antibakteriyel sabunlar dahil) | Test öncesi       |
| Sürüntü alınacaksa idrar yapmama                                     | 1,5-2 saat önce   |
| Akut prostatit şüphesinde prostat masajı                             | Kesinlikle yasak! |

Antibiyotik kullanımı sırasında Androbiome incelemesi reçete edilebilir (örn. tedavi takibi için), ancak antibiyotik tedavisinin sonuçları etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

## Sonuçların Analizi

Androbiome testi ölçü birimi olarak **genom eşdeğeri (GE)/numune** kullanır. GE, bir mikroorganizmanın bir genomuna karşılık gelen genetik materyal miktarıdır ve mikrobiyolojik kültürdeki KOB'a benzerdir.

- Mutlak değerler** – GE/numune cinsinden; her mikroorganizmanın kantitatif bakteri yükünü gösterir
- Rölatif değerler** – % cinsinden; her taksonun toplam bakteri kütleindeki (TBK) oranını temsil eder

■ Normalden sapma yok ■ Dikkat gerektirir ■ Patoloji, normalden sapma

**Not:** Patoloji alanına giren göstergelerin klinik önemi, tedavi eden hekim tarafından tanı hedeflerine ve hastanın genel muayene sonuçlarına göre değerlendirilmelidir.

## Sonuç Yorumlama Şeması

### 1 Zorunlu patojenler ve Candida spp. varlığının değerlendirilmesi

Bu mikroorganizmalar, yetersiz biyomateriyal durumunda bile sonuçta raporlanır.

**Zorunlu patojenler:** Saptanmadı / **SAPTANDI**

**Candida spp.:** ED altında /  $10^3-10^4$  /  $>10^4$

### 2 Biyomateriyalin analiz gereksinimlerine uygunluğunun kontrolü

1. İnsan DNA'sı  $>10^3$  • 2. TBK  $>10^4$

Hem TBK hem de İnsan DNA'sı eşik değerinin altındaysa → yetersiz biyomateriyal raporlanır

3. Lactobacillus spp.  $>\%10$  → eşik aşıldı (partner kontaminasyonu)

### 3 Normal ve fırsatçı mikrobiyota arasındaki dengenin değerlendirilmesi

#### Normal mikrobiyom yapısı:

- Normal mikrobiyota baskınlığı
- TBK  $>10^5$ : 2+ cins temsili
- TBK  $<10^5$ : tek cins kabul edilir
- Düşük bakteri yükü

#### Anormal mikrobiyom yapısı:

- Normal mikrobiyota oranı azalmış
- Fırsatçı mikroorganizmaların baskınlığı
- TBK  $>10^5$ : tek cins temsili

### 4 Otomatik sonuç oluşturulması

• Zorunlu patojenlerin varlığı • Candida spp. varlığı • Baskın mikroorganizma grubunun belirlenmesi ile bakteriyel mikrobiyom yapısının değerlendirilmesi

**Lactobacillus spp. erkek numunelerinde:** Erkek ürogenital sisteminde Lactobacillus normalde bulunmaz. Eşik değerini aşan Lactobacillus varlığı, kadın partnerin mikrobiyotası ile kontaminasyonu gösterir. Bu durumda numune yeniden alınmalıdır.

## Örnek Raporlar

### Normal Mikrobiyom Kompozisyonu

Kommensal floranın baskın olduğu, CYBE ve fırsatçı patojen saptanmayan sağlıklı bir erkek ürogenital mikrobiyota profili. Logaritmik ölçekli çubuk grafik, kommensallerin toplam bakteri kütlelerinin tamamına yakını oluşturduğunu göstermektedir.

#### Ürogenital mikrobiyom kompozisyon testi

##### Androbiome

Logotype

Tarih  
Tüp numarası  
Hasta adı  
Cinsiyet  
Yaş  
Kuruluş  
Klinisyen adı  
Açıklamalar

Laboratuvar bilgileri

Sample ID: Sample\_1

| №                                                                             | Test adı                                                    | Sonuç         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
|                                                                               |                                                             | Kantitatif    | Rölatif Lg(X/TMD)        |
|                                                                               | İnsan DNA                                                   | 10 4.8        | <input type="checkbox"/> |
| 1                                                                             | Toplam Bakteri Kütle                                        | 10 3.7        | <input type="checkbox"/> |
| Transit mikroorganizmalar                                                     |                                                             |               |                          |
| 2                                                                             | Lactobacillus                                               | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
| Kommensaller                                                                  |                                                             |               |                          |
| 3                                                                             | Staphylococcus spp.                                         | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
| 4                                                                             | Streptococcus spp.                                          | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
| 5                                                                             | Corynebacterium spp.                                        | 10 3.7        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                               | Kommensaller, toplam                                        | 10 3.7        | <input type="checkbox"/> |
| BV ile ilişkili fırsatçı mikroorganizmalar                                    |                                                             |               |                          |
| 6                                                                             | Gardnerella vaginalis                                       | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
| 7                                                                             | Megasphaera spp. / Veillonella spp. / Dialister spp.        | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
| 8                                                                             | Sneathia spp. / Leptotrichia spp. / Fusobacterium spp.      | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
| 9                                                                             | Ureaplasma urealyticum *                                    | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
| 10                                                                            | Ureaplasma parvum *                                         | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
| 11                                                                            | Mycoplasma hominis *                                        | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
| 12                                                                            | Atopobium kümelenmesi                                       | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                               | BV ile ilişkili fırsatçı mikroorg., toplam                  | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
| Fıratçı anaeroblar                                                            |                                                             |               |                          |
| 13                                                                            | Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp.     | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
| 14                                                                            | Anaerococcus spp.                                           | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
| 15                                                                            | Peptostreptococcus spp. / Parvimonas spp.                   | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
| 16                                                                            | Eubacterium spp.                                            | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                               | Fıratçı anaeroblar, toplam                                  | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
| Fıratçı mikroorg. Haemophilus spp.                                            |                                                             |               |                          |
| 17                                                                            | Haemophilus spp.                                            | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
| Fıratçı mikroorg. Pseudomonas aeruginosa / Ralstonia spp. / Burkholderia spp. |                                                             |               |                          |
| 18                                                                            | Pseudomonas aeruginosa / Ralstonia spp. / Burkholderia spp. | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
| Fıratçı mikroorg. Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.                 |                                                             |               |                          |
| 19                                                                            | Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.                 | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
| Maya benzeri mantarlar                                                        |                                                             |               |                          |
| 20                                                                            | Candida spp. *                                              | eşik altı *** | <input type="checkbox"/> |
| Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar                                            |                                                             |               |                          |
| 21                                                                            | Mycoplasma genitalium **                                    | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
| 22                                                                            | Trichomonas vaginalis **                                    | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
| 23                                                                            | Neisseria gonorrhoeae **                                    | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
| 24                                                                            | Chlamydia trachomatis **                                    | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |

\* Kantitatif Analiz Lg(X) \*\* Kalitatif Analiz \*\*\* Eşik değerinin altında

#### Sonuç:

CYBE DNA'sı saptanmadı.  
Candida spp. eşik değerinin altında.  
Bakteriyel mikrobiyom kompozisyonu normaldir.

Çalışmayı yapan

Tarih  
İmza

#### Sonuç:

CYBE DNA'sı saptanmadı. Candida spp. eşik değerinin altında. Bakteriyel mikrobiyom kompozisyonu normaldir.

**Fırsatçı Bakteriler Saptandı**

Kommensal floranın azaldığı ve fırsatçı mikroorganizmaların arttığı bir mikrobiyom profili. Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp. baskın hale gelmiştir; ancak CYBE etkenleri negatiftir. Kronik veya tekrarlayan ürogenital enfeksiyonlarda sık karşılaşılan bir tablo.

**Ürogenital mikrobiyom kompozisyon testi**

**Androbiome**

**Logotype**

Tarih  
Tüp numarası  
Hasta adı  
Cinsiyet  
Yaş  
Kuruluş  
Klinisyen adı  
Açıklamalar

Laboratuvar bilgileri

Sample ID: Sample\_2

| No                                                                             | Test adı                                                    | Sonuç         |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
|                                                                                |                                                             | Kantitatif    | Rölatif Lg(X/TMD)        |
|                                                                                | İnsan DNA                                                   | 10 5.2        | <input type="checkbox"/> |
| 1                                                                              | Toplam Bakteri Kütle                                        | 10 4.8        | <input type="checkbox"/> |
| Transit mikroorganizmalar                                                      |                                                             |               |                          |
| 2                                                                              | Lactobacillus                                               | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
| Kommensaller                                                                   |                                                             |               |                          |
| 3                                                                              | Staphylococcus spp.                                         | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
| 4                                                                              | Streptococcus spp.                                          | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
| 5                                                                              | Corynebacterium spp.                                        | 10 3.3        | -1.5 (3-4%)              |
|                                                                                | Kommensaller, toplam                                        | 10 3.3        | -1.5 (3-4%)              |
| BV ile ilişkili fırsatçı mikroorganizmalar                                     |                                                             |               |                          |
| 6                                                                              | Gardnerella vaginalis                                       | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
| 7                                                                              | Megasphaera spp. / Veillonella spp. / Dialister spp.        | 10 3.2        | -1.6 (2.1-2.9%)          |
| 8                                                                              | Sneathia spp. / Leptotrichia spp. / Fusobacterium spp.      | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
| 9                                                                              | Ureaplasma urealyticum *                                    | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
| 10                                                                             | Ureaplasma parvum *                                         | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
| 11                                                                             | Mycoplasma hominis *                                        | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
| 12                                                                             | Atopobium kümelenmesi                                       | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                | BV ile ilişkili fırsatçı mikroorg., toplam                  | 10 3.2        | -1.6 (2.1-2.9%)          |
| Fırsatçı anaeroblar                                                            |                                                             |               |                          |
| 13                                                                             | Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp.     | 10 3.1        | -1.7 (1.7-2.3%)          |
| 14                                                                             | Anaerococcus spp.                                           | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
| 15                                                                             | Peptostreptococcus spp. / Parvimonas spp.                   | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
| 16                                                                             | Eubacterium spp.                                            | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                | Fırsatçı anaeroblar, toplam                                 | 10 3.1        | -1.7 (1.7-2.3%)          |
| Fırsatçı mikroorg. Haemophilus spp.                                            |                                                             |               |                          |
| 17                                                                             | Haemophilus spp.                                            | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
| Fırsatçı mikroorg. Pseudomonas aeruginosa / Ralstonia spp. / Burkholderia spp. |                                                             |               |                          |
| 18                                                                             | Pseudomonas aeruginosa / Ralstonia spp. / Burkholderia spp. | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
| Fırsatçı mikroorg. Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.                 |                                                             |               |                          |
| 19                                                                             | Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.                 | 10 4.8        | 0.0 (85-100%)            |
| Maya benzeri mantarlar                                                         |                                                             |               |                          |
| 20                                                                             | Candida spp. *                                              | eşik altı *** | <input type="checkbox"/> |
| Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar                                             |                                                             |               |                          |
| 21                                                                             | Mycoplasma genitalium **                                    | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
| 22                                                                             | Trichomonas vaginalis **                                    | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
| 23                                                                             | Neisseria gonorrhoeae **                                    | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |
| 24                                                                             | Chlamydia trachomatis **                                    | saptanmadı    | <input type="checkbox"/> |

\* Kantitatif Analiz Lg(X) \*\* Kalitatif Analiz \*\*\* Eşik değerinin altında

**Sonuç:**

CYBE DNA'sı saptanmadı.

Candida spp. eşik değerinin altında.

Bakteriyel mikrobiyom kompozisyonu anormaldir: fırsatçı bakteriler saptandı

Çalışmayı yapan

Tarih  
İmza

**Sonuç:**

CYBE DNA'sı saptanmadı. Candida spp. eşik değerinin altında. Bakteriyel mikrobiyom kompozisyonu anormaldir: fırsatçı bakteriler saptandı.

**Ciddi Disbiyoz + CYBE Saptandı**

Normal ve fırsatçı mikroflora dengesinin ciddi şekilde bozulduğu, Chlamydia trachomatis pozitif bir vaka. Fırsatçı anaeroblar toplam bakteri kütlelerinin büyük bölümünü oluşturmuş, kommensaller belirgin şekilde azalmıştır. Acil antimikrobiyal tedavi planlaması gerektirir.

**Ürogenital mikrobiyom kompozisyon testi**

**Androbiome**

**Logotype**

Tarih  
Tüp numarası  
Hasta adı  
Cinsiyet  
Yaş  
Kuruluş  
Klinisyen adı  
Açıklamalar

Laboratuvar bilgileri

Sample ID: Sample\_4

| No                                                                             | Test adı                                                    | Sonuç         |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
|                                                                                |                                                             | Kantitatif    | Rölatif Lg(X/TMD)                   |
|                                                                                | İnsan DNA                                                   | 10 5.3        | <input type="checkbox"/>            |
| 1                                                                              | Toplam Bakteri Kütle                                        | 10 5.3        | <input type="checkbox"/>            |
| Transit mikroorganizmalar                                                      |                                                             |               |                                     |
| 2                                                                              | Lactobacillus                                               | saptanmadı    | <input type="checkbox"/>            |
| Kommensaller                                                                   |                                                             |               |                                     |
| 3                                                                              | Staphylococcus spp.                                         | saptanmadı    | <input type="checkbox"/>            |
| 4                                                                              | Streptococcus spp.                                          | saptanmadı    | <input type="checkbox"/>            |
| 5                                                                              | Corynebacterium spp.                                        | 10 4.6        | -0.7 (17-23%)                       |
|                                                                                | Kommensaller, toplam                                        | 10 4.6        | -0.7 (17-23%)                       |
| BV ile ilişkili fırsatçı mikroorganizmalar                                     |                                                             |               |                                     |
| 6                                                                              | Gardnerella vaginalis                                       | saptanmadı    | <input type="checkbox"/>            |
| 7                                                                              | Megasphaera spp. / Veillonella spp. / Dialister spp.        | 10 4.2        | -1.1 (7-9%)                         |
| 8                                                                              | Sneathia spp. / Leptotrichia spp. / Fusobacterium spp.      | saptanmadı    | <input type="checkbox"/>            |
| 9                                                                              | Ureaplasma urealyticum *                                    | saptanmadı    | <input type="checkbox"/>            |
| 10                                                                             | Ureaplasma parvum *                                         | saptanmadı    | <input type="checkbox"/>            |
| 11                                                                             | Mycoplasma hominis *                                        | saptanmadı    | <input type="checkbox"/>            |
| 12                                                                             | Atopobium kümelenmesi                                       | saptanmadı    | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                | BV ile ilişkili fırsatçı mikroorg., toplam                  | 10 4.2        | -1.1 (7-9%)                         |
| Fırsatçı anaeroblar                                                            |                                                             |               |                                     |
| 13                                                                             | Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp.     | 10 5.1        | -0.2 (54-73%)                       |
| 14                                                                             | Anaerococcus spp.                                           | 10 4.7        | -0.6 (21-29%)                       |
| 15                                                                             | Peptostreptococcus spp. / Parvimonas spp.                   | 10 3.6        | -1.7 (1.7-2.3%)                     |
| 16                                                                             | Eubacterium spp.                                            | 10 4.5        | -0.8 (13-18%)                       |
|                                                                                | Fırsatçı anaeroblar, toplam                                 | 10 5.3        | 0.0 (85-100%)                       |
| Fırsatçı mikroorg. Haemophilus spp.                                            |                                                             |               |                                     |
| 17                                                                             | Haemophilus spp.                                            | saptanmadı    | <input type="checkbox"/>            |
| Fırsatçı mikroorg. Pseudomonas aeruginosa / Ralstonia spp. / Burkholderia spp. |                                                             |               |                                     |
| 18                                                                             | Pseudomonas aeruginosa / Ralstonia spp. / Burkholderia spp. | saptanmadı    | <input type="checkbox"/>            |
| Fırsatçı mikroorg. Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.                 |                                                             |               |                                     |
| 19                                                                             | Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.                 | saptanmadı    | <input type="checkbox"/>            |
| Maya benzeri mantarlar                                                         |                                                             |               |                                     |
| 20                                                                             | Candida spp. *                                              | eşik altı *** | <input type="checkbox"/>            |
| Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar                                             |                                                             |               |                                     |
| 21                                                                             | Mycoplasma genitalium **                                    | saptanmadı    | <input type="checkbox"/>            |
| 22                                                                             | Trichomonas vaginalis **                                    | saptanmadı    | <input type="checkbox"/>            |
| 23                                                                             | Neisseria gonorrhoeae **                                    | saptanmadı    | <input type="checkbox"/>            |
| 24                                                                             | Chlamydia trachomatis **                                    | SAPTANDI      | <input checked="" type="checkbox"/> |

\* Kantitatif Analiz Lg(X) \*\* Kalitatif Analiz \*\*\* Eşik değerinin altında

**Sonuç:**

SAPTANDI: Chlamydia trachomatis.

Candida spp. eşik değerinin altında.

Bakteriyel mikrobiyom kompozisyonu anormaldir: CYBE saptandı, normal ve fırsatçı mikroflora dengesi ciddi şekilde bozulmuştur.

Çalışmayı yapan

Tarih  
İmza

**Sonuç:**

SAPTANDI: Chlamydia trachomatis. Candida spp. eşik değerinin altında. Bakteriyel mikrobiyom kompozisyonu anormaldir: CYBE saptandı, normal ve fırsatçı mikroflora dengesi ciddi şekilde bozulmuştur.



Sağlığınız İçin Doğru Sonuçlar

[www.ahenklab.com.tr](http://www.ahenklab.com.tr)

444 89 88

Merkez Mah. Darülaceze Cad. No: 20 Pk. 34381 Şişli / İSTANBUL